المايلين والنقل الوثبي

الوحدة الخامسة: التحكّم والتنسيق ▪ الدرس ٥-٢: التواصل العصبي

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

يوجد نوعان من الخلايا العصبيَّة بحسب غلاف محاورها الأسطوانيَّة:

١ خلايا عصبيَّة مايلينيَّة
محاطة بحلقات داكنة من المايلين

٢ خلايا عصبيَّة غير مايلينيَّة
نحو ثلثَي الخلايا الحركيَّة والحسّيَّة

١ غمد المايلين وخلايا شوان

- تلتفّ خليّة شوان بشكل لولبي حول المحور الأسطواني، وتحيطه بطبقات عديدة من غشاء سطح الخليّة الخاص بها، مكوّنة غمد المايلين. المايلين غنيٌّ جدًّا بالدهون، فهو غير منفذ للماء والأيونات في سوائل الأنسجة.

٢ عقد رانفييه

- فاصل أو فجوة قصيرة جدًّا بين خلايا شوان، المحور الأسطواني فيها غير مغطًّى بالمايلين ومكشوف للسائل النسيجي. توجد كلّ 1–3 mm تقريبًا، وطولها صغير جدًّا بين 2–3 µm.

٣ لماذا لا يحدث جهد فعل تحت المايلين؟

- يعزل المايلين غشاء سطح المحور الأسطواني، فلا تستطيع أيونات الصوديوم والبوتاسيوم المرور عبره؛ ولا تحدث إزالة الاستقطاب إلا في عقد رانفييه، حيث تتركّز جميع البروتينات القنويّة ومضخّات الصوديوم والبوتاسيوم.

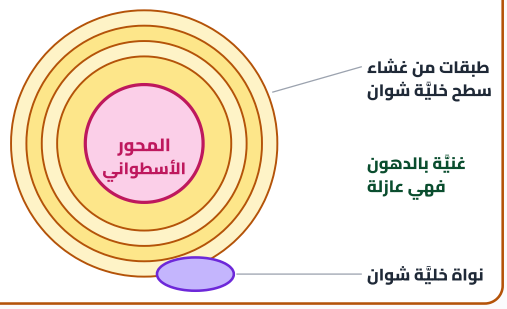
٤ النقل الوثبي (Saltatory conduction)

- تنتقل الدوائر الموضعيّة من عقدة رانفييه إلى العقدة التي تليها، فإنّ جهود الفعل «تقفز» من عقدة إلى العقدة التي تليها عبر مسافة نحو 1–3 mm.

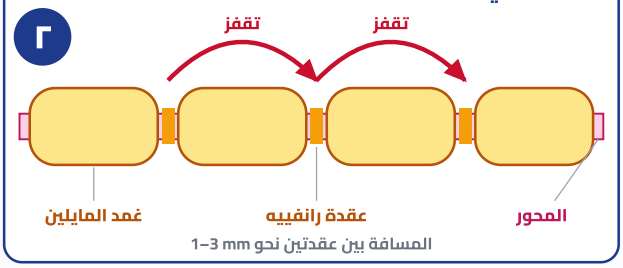
٥ أثر ذلك في السرعة

- في الخلايا غير المايلينيّة تكون سرعة التوصيل بطيئة، تصل إلى 0.5 m/s،
- وفي المايلينيّة لدى الثدييات تصل إلى 100 m/s. أي أنّ النقل الوثبي يزيد السرعة بما يصل إلى 50 ضعفًا لمحور غير مايليني له القطر نفسه.

مقطع عرضي: تكوّن غمد المايلين



النقل الوثبي: يقفز جهد الفعل بين العقد



٥ سرعة انتقال النبضات العصبيَّة



يمكن أن يزيد النقل الوثبي سرعة التوصيل حتى 50 ضعفًا
مقارنة بمحور غير مايليني له القطر نفسه

يُقدَّر أنّ نحو ثلثَي الخلايا العصبيَّة الحركيَّة والحسّيَّة غير مايلينيَّة

انتقال جهد الفعل في محور مايليني

جهد فعل عند عقدة رانفييه ← دوائر موضعيَّة تحت المايلين ← إزالة الاستقطاب في العقدة التالية ← جهد فعل جديد ← «قفزة» سريعة على طول المحور

مصطلحات علميَّة

المايلين: مادّة عازلة تحيط بالمحاور الأسطوانيَّة للعديد من الخلايا العصبيَّة، تتكوّن من طبقات من أغشية سطح خلايا شوان.

عقدة رانفييه: فجوة قصيرة جدًّا بين خلايا شوان، المحور فيها غير مغطًّى بالمايلين.

النقل الوثبي: انتقال جهد الفعل على طول محور مايليني، حيث «يقفز» جهد الفعل من عقدة رانفييه إلى العقدة التالية.

عاملان يحدّدان سرعة انتقال النبضات العصبيَّة:

١) وجود أو عدم وجود غلاف المايلين حول المحور الأسطواني.

٢) قطر المحور الأسطواني: كلّما زاد القطر زادت السرعة.

محاور الحبار العملاقة غير المايلينيّة: قطرها 500 µm

وسرعتها 25 m/s فقط.

محاور حركيّة كبيرة في رِجل الإنسان (مايلينيّة): قطرها 20 µm

وسرعتها 120 m/s.